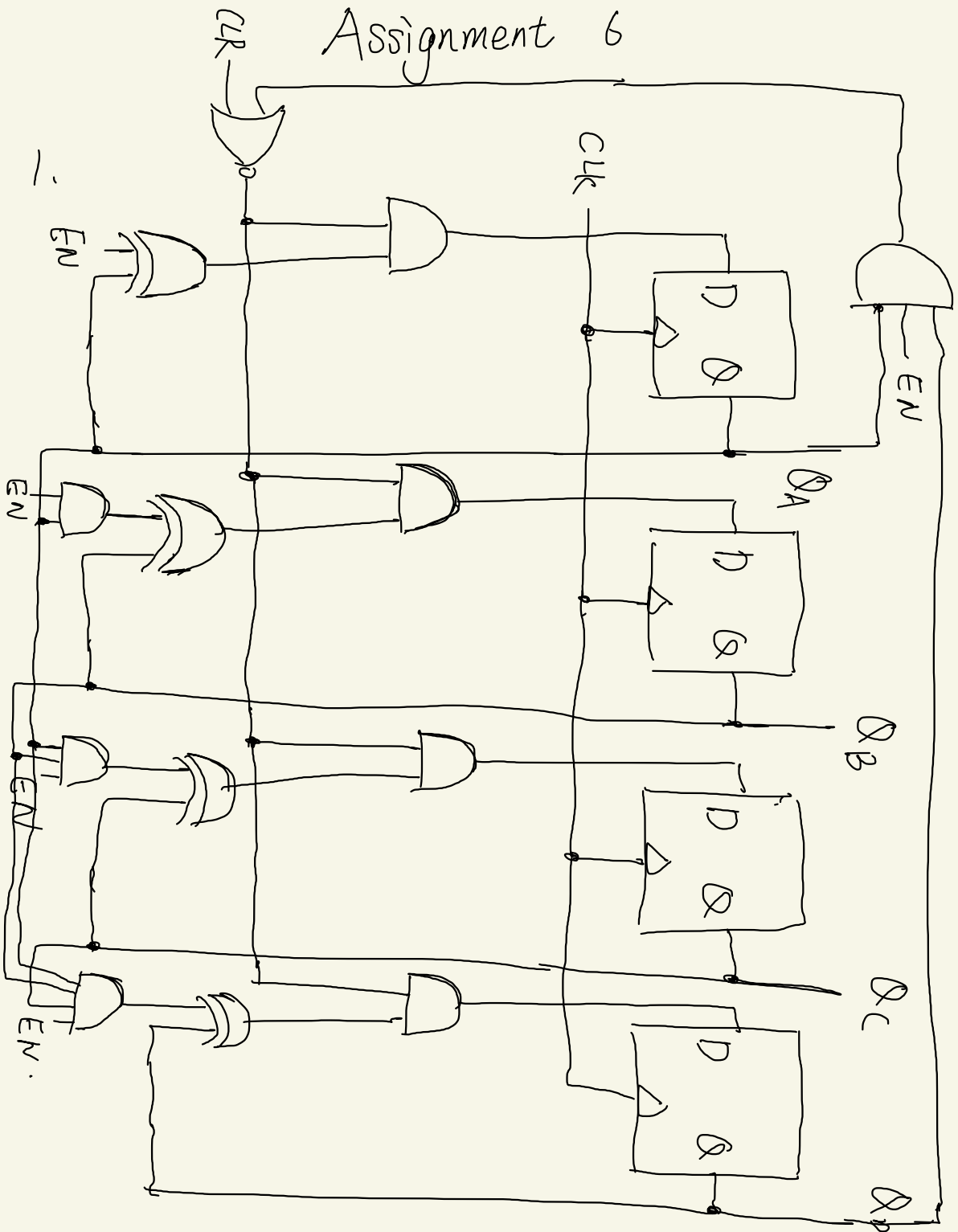


Assignment 6



思路: 根据简单二进制计数器进行改造.
(可见课件)

实现清零功能: ① 当 $CLR = 1$ 时, 输入变为 0.

② 当 $Q_D Q_C Q_B Q_A = 1001$ 时, 输入变为 0.

使能功能: $EN = 1$ 时, 正常计数

$EN = 0$ 时, 保持不变

CLR 的级别高于 EN . EN 级别高于 1001 时复位

也可画出状态变迁表.(真值表) 化简

Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	EN	CLR	Q_D^*	Q_C^*	Q_B^*	Q_A^*
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
⋮						⋮			

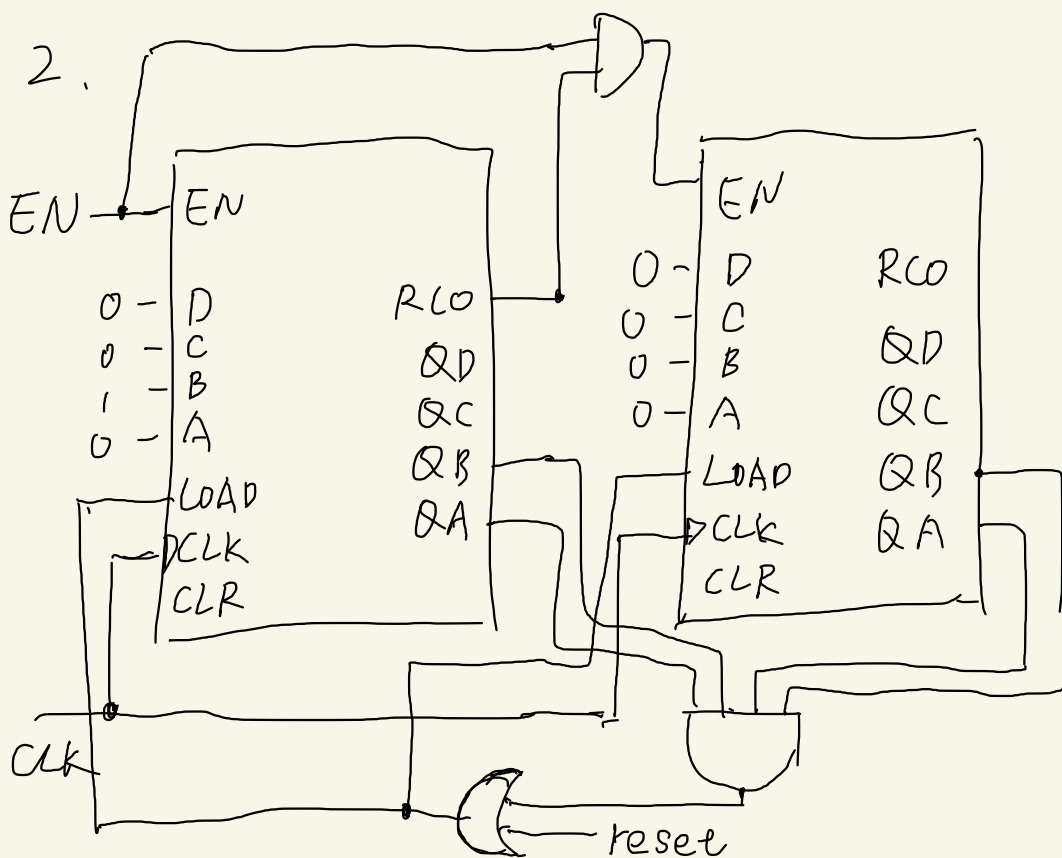
得到每个输入的逻辑表达式

$$Q_D^* = \dots$$

$$Q_C^* = \dots$$

$$Q_B^* = \dots$$

$$Q_A^* = \dots$$

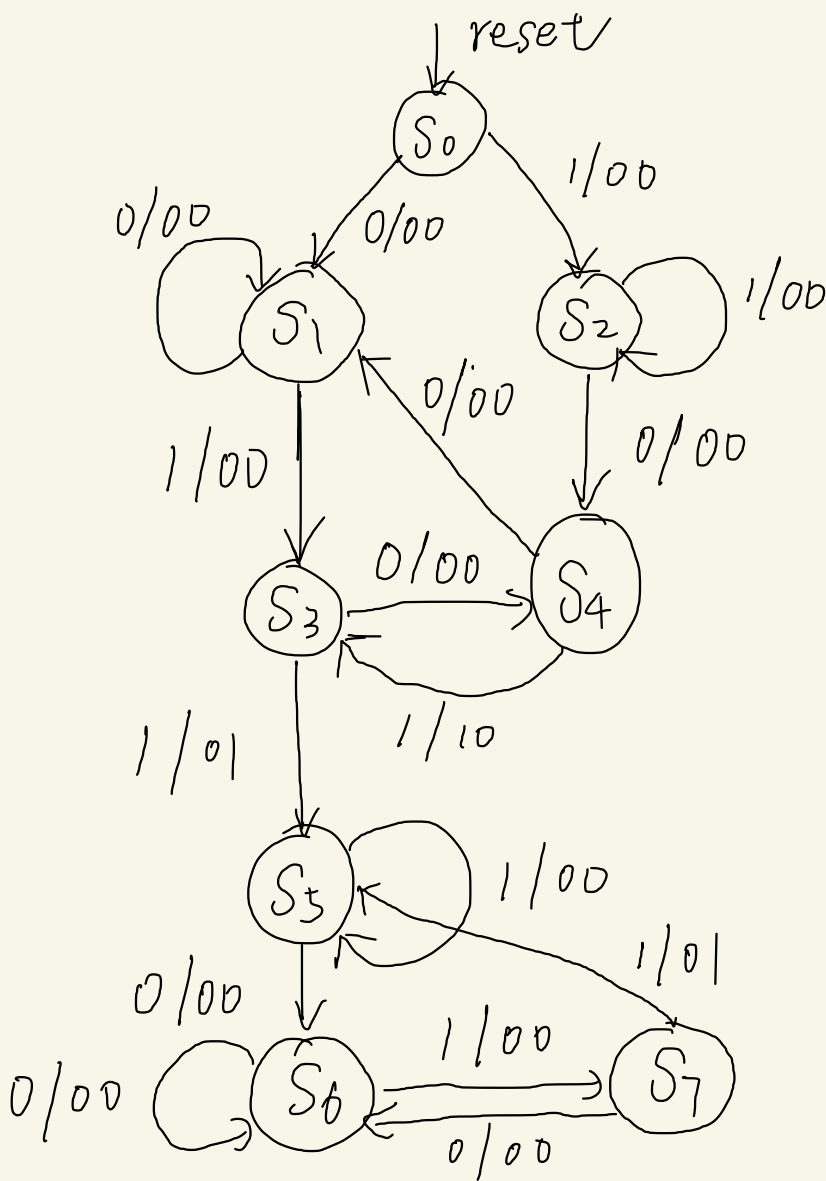


首先实现级联功能. ($RCO \rightarrow$ 下一级 EN)

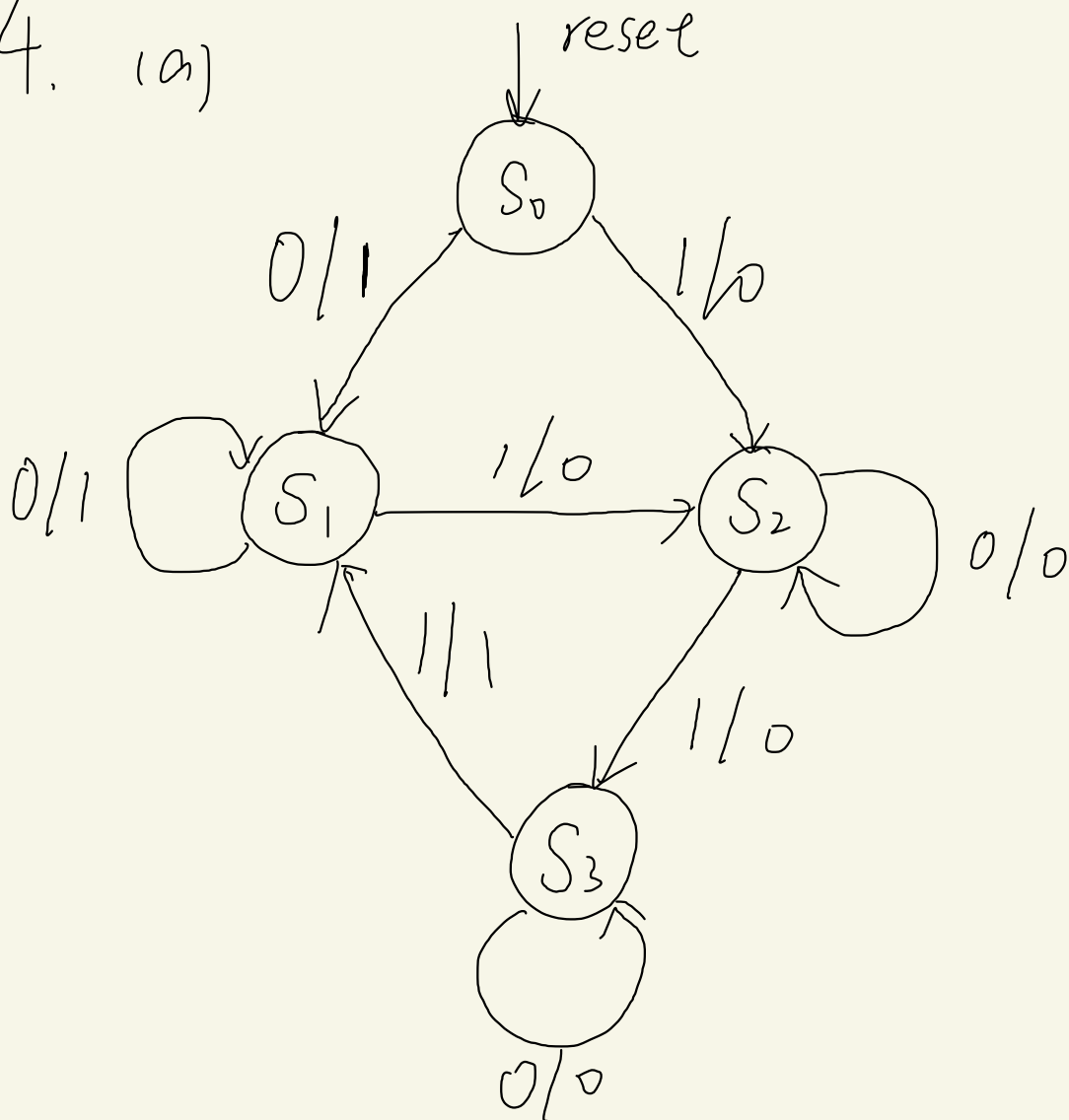
再考虑外部 EN 信号

最后考虑偏码 判断 110011 出现并同步装载

0000/2



4. (a)



S_0 和 S_1 可以合并化简一下

